

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯU LƯỢNG ỐNG KÍN - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

*Equipment of flow in closed conduits –
Calibration procedure*

Mã số: ETV.MCF 06

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
19/05/2020	Bổ sung phạm vi đo (DN6000) và chuẩn sử dụng	01
19/05/2026	Ban hành lần 2	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯU LƯỢNG ỐNG KÍN - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Equipment of flow in closed conduits - Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định quy trình hiệu chuẩn các thiết bị đo lưu lượng dòng chảy trong ống dẫn kín có vận tốc dòng ($0 \div 10$) m/s tương ứng đến DN6000; Độ không đảm bảo đo đến 2,2 %.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường khi hiệu chuẩn thiết bị nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi quy trình này, các từ ngữ và ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

2.1. Thuật ngữ

- *Lưu lượng kế điện từ (electromagnetic flowmeter)*: Lưu lượng kế tạo ra từ trường vuông góc với dòng chảy, vì vậy cho phép tạo ra tốc độ dòng chảy từ sức điện động cảm ứng (e.m.f) được tạo ra bởi chuyển động của chất lỏng dẫn điện trong từ trường. Lưu lượng kế điện từ bao gồm một thiết bị sơ cấp và một hoặc nhiều thiết bị thứ cấp.

- *Ống lưu lượng kế (meter tube)*: Phần ống của thiết bị sơ cấp qua đó chất lỏng được đo lưu lượng; bề mặt phía trong của ống thường được cách điện.

- *Điện cực của lưu lượng kế (meter electrodes)*: Một hoặc nhiều cặp tiếp điểm hoặc bản tụ điện mà nhờ đó điện áp cảm ứng được phát hiện.

- *Lưu lượng toàn thang (full-scale flow-rate)*: Lưu lượng tương ứng với tín hiệu đầu ra lớn nhất.

- *Độ không đảm bảo đo* sau đây sẽ được viết tắt là ĐKĐBĐ.

2.2. Các ký hiệu sử dụng trong quy trình

Các ký hiệu sử dụng trong quy trình này được ghi như sau:

Ký hiệu	Chi tiết	Đơn vị
C_d	Hệ số xả	-
C_0	Hằng số với từng kích thước của máng kiểu Parshall	-
A	Diện tích của kênh đầu vào của đập/máng	m^2
B	Độ rộng của kênh đầu vào của đập/máng	m
b	Độ rộng cửa tràn	m
δ	Chiều dày đỉnh đập	m
g	Gia tốc trọng trường	m/s^2

Ký hiệu	Chi tiết	Đơn vị
h	Chiều cao cột nước tràn	m
p	Chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào đập/máng	m
α	Góc của cửa tràn	o

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường (*)	
	Chuẩn lưu lượng ống kín	- Phạm vi đo: (0 ÷ 10) m/s; - Đường kính: (DN50 ÷ DN6000) - Độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 1/2 sai số cho phép của đối tượng đo. - Chuẩn được liên kết chuẩn với cấp cao hơn và có giấy chứng nhận kèm theo.
2	Phương tiện phụ	
	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (0 ÷ 100) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH. - Liên kết chuẩn với hệ thống chuẩn quốc gia
3	Phương tiện khác	
3.1	Các hình trụ có đường kính khác nhau	

(*): Trường hợp cần nâng cao độ chính xác của phép hiệu chuẩn thì có thể gắn lưu lượng kế chất lỏng, chuẩn phía trước hoặc sau hệ thống kênh hở.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $(40 \sim 80) \% \text{RH}$ (Không đọng sương);
- Địa điểm hiệu chuẩn phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hóa học, không gây rung động trong quá trình hiệu chuẩn;

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1. Yêu cầu chung

- Dòng chảy phải đều
- Tại vị trí đầu vào của ống thẳng phía dòng vào cần đối xứng trục và không bị ảnh hưởng bởi các xung động và xoáy lớn.
- Chuẩn lưu lượng hoặc chuẩn hiệu chuẩn cho phép đo lưu lượng hoặc khối lượng dòng chảy phải tuân theo quy định của TCVN 8440 (ISO 4185) hoặc TCVN 9497 (ISO 8316), hoặc bất cứ tiêu chuẩn nào liên quan đến chuẩn đối với phép đo dòng chất lỏng.
- Chuẩn lưu lượng hay chuẩn hiệu chuẩn phải nằm trong phạm vi phù hợp để bao trùm phạm vi của dòng chảy đối với lưu lượng kế được kiểm tra. Nếu lưu lượng kế được yêu cầu lắp đặt trong nhiều hơn một thiết bị kiểm tra thì phải mô tả tất cả các lắp đặt này.
- Ống chứa chất lỏng phải luôn đầy. Chất lỏng phải tuân thủ với các thông số đưa ra ở mục 2.2.
- Ống lưu lượng kế phải luôn đầy chất lỏng trong suốt quá trình kiểm tra. Để đạt được điều này, mạng lưới đường ống nơi thiết bị sơ cấp được lắp đặt phải có đủ chỗ cho việc thoát khí bên trong nó.
- Trong mọi trường hợp phải tuân thủ hướng dẫn lắp đặt dụng cụ đo của nhà sản xuất.
- Việc kết nối giữa ống và Chuẩn lưu lượng phải được tiến hành sao cho thiết bị nối không choán chỗ dòng chảy của chất lỏng.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Có đầy đủ nhãn, mác, nơi chế tạo hoặc tài liệu kèm theo trong đó ghi rõ đặc tính kỹ thuật về hình dáng, kích thước, điện áp nguồn, phụ tùng kèm theo.
- Thiết bị không bị biến dạng, dây dẫn, ống dẫn khí không xoắn, gãy gập hoặc nứt hay vỡ.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Vận hành và kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của phương tiện đo lưu lượng ống kín cần hiệu chuẩn theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

7.3. Kiểm tra đo lường

Các thiết bị đo lưu lượng trong ống kín được kiểm tra đo lường theo trình tự nội

dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

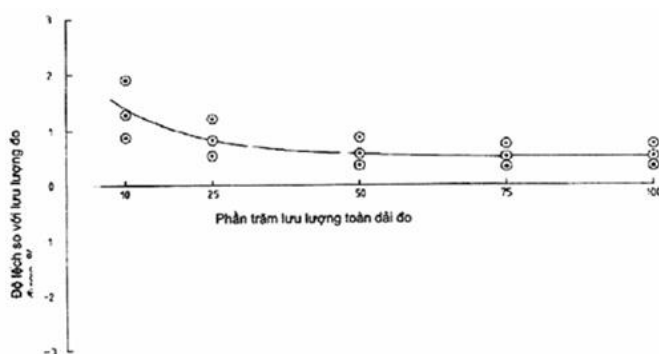
PTĐ lưu lượng chuẩn và các thiết bị thử kèm theo phải cho phép ổn định (nghĩa là cho phép có ít nhất 15 min khởi động trong điều kiện môi trường ổn định trước khi bắt đầu thử nghiệm nào được tiến hành). Trong thời gian khởi động này trở kháng đầu ra cần nằm ở khoảng giữa của giới hạn cho phép. Các điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng tới kết quả thử phải được quan sát và ghi lại.

Trừ khi có quy định khác, trước khi thử lưu lượng kế phải được điều chỉnh ở sai số nhỏ nhất đối với các giá trị trong phạm vi cận trên và cận dưới trước các thử nghiệm.

Để có thể đánh giá tính năng của hệ thống lưu lượng trên một phạm vi dòng chảy quy định thì các điểm thử nên được tiến hành với lưu lượng được điều chỉnh tương đương khoảng 10%, 25%, 50%, 75% và 100% biên độ (xem hình 1). Tốt nhất nên tiến hành ít nhất ba phép đo ở mỗi điểm thử.

Từ các số đọc tại mỗi lưu lượng, phải tính số đọc đầu ra trung bình. Sự khác biệt giữa giá trị này và giá trị tương ứng của hệ thống chuẩn quy chiếu là sai số đối với tiêu chuẩn này. Độ lệch này sẽ được biểu diễn theo tỷ lệ phần trăm của biên độ đầu ra hoặc dòng được đo.

Khi có phạm vi thay đổi gắn với thiết bị thì quy trình thử nghiệm trên phải được áp dụng độc lập cho mỗi phạm vi dòng chảy, nhưng sự tương thích của các số đọc ở các vùng tương ứng trong mỗi phạm vi phải được kiểm tra chéo với các phạm vi thay đổi.



Hình 1 - Hiệu chuẩn mẫu chỉ ra phân bố điểm thử

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Xác định các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ

Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm:

- PTĐ lưu lượng chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, độ trôi điểm “không”, độ chính xác, độ lặp lại, độ tuyến tính, thời gian đáp ứng và độ phân dải của PTĐ;

- PTĐ lưu lượng ống kín: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, độ trôi điểm “không”, độ chính xác, độ lặp lại, độ tuyến tính, thời gian đáp ứng và độ phân dải của thiết bị;

- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Nguồn điện cấp vào thiết bị;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Tính toán ĐKĐBĐ của các yếu tố ảnh hưởng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐBĐ được xác định từ mục 7.4.1. Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đều có thể xác định được hoặc có những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể tới ĐKĐBĐ thì có thể xem xét và bỏ qua như: nhân viên thực hiện công tác đo/hiệu chuẩn, nguồn điện, điều kiện môi trường và một vài yếu tố ngẫu nhiên khác... ĐKĐBĐ được tính như sau:

ĐKĐBĐ của PTĐ chuẩn lưu lượng ống kín

ĐKĐBĐ của chuẩn được xác định bao gồm ĐKĐBĐ từ GCN của đơn vị hiệu chuẩn (u_{B1}) và độ lặp lại của PTĐ chuẩn đo được tại thực tế (u_{B2}) trong đó:

- ĐKĐBĐ từ GCN chuẩn được xác định:

$$u_{B1} = \frac{u_{Cal}}{2}$$

với u_{Cal} là ĐKĐBĐ dẫn theo chứng nhận của nhà sản xuất PTĐ lưu lượng chuẩn.

Với những PTĐ chuẩn lưu lượng ống kín mà nhà sản xuất không công bố ĐKĐBĐ, chỉ có độ chính xác của PTĐ thì ĐKĐBĐ của PTĐ được tính theo công thức:

$$u_{B1} = \frac{\text{độ chính xác}}{\sqrt{3}}$$

- ĐKĐBĐ của độ chụm (độ lặp lại) của PTĐ chuẩn lưu lượng ống kín (u_{B2}):

$$u_{B2} = s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

- Trong hầu hết các trường hợp, ước lượng tốt nhất có thể có của các giá trị kỳ vọng của đại lượng q là trung bình số học $\bar{q}$, nó thay đổi một cách ngẫu nhiên. Trung bình số học của n kết quả đo độc lập:

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k$$

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(q_k)$ được dùng để ước lượng phân bố của q :

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(\bar{q})$ của giá trị trung bình được dùng để ước lượng độ rộng của phân bố các giá trị trung bình:

$$s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}}$$

ĐKĐBĐ của PTĐ lưu lượng ống kín cần hiệu chuẩn

ĐKĐBĐ của PTĐ lưu lượng ống kín cần hiệu chuẩn được xác định thông qua ĐKĐBĐ của độ chụm (độ lặp lại) (u_{A1}) và ĐKĐBĐ thông qua độ phân dải của PTĐ (u_{A2}). Trong đó:

ĐKĐBĐ của độ chụm (độ lặp lại) của PTĐ lưu lượng ống kín (u_{A1}):

$$u_{A1} = s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

- Trong hầu hết các trường hợp, ước lượng tốt nhất có thể có của các giá trị kỳ vọng của đại lượng q là trung bình số học $\bar{q}$, nó thay đổi một cách ngẫu nhiên. Trung bình số học của n kết quả đo được lập:

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k$$

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(q_k)$ được dùng để ước lượng phân bố của q :

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(\bar{q})$ của giá trị trung bình được dùng để ước lượng độ rộng của phân bố các giá trị trung bình:

$$s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}}$$

- ĐKĐBĐ thông qua **độ phân dải** của thiết bị được lấy từ thông số từ nhà sản xuất

$$u_{A2} = \frac{\text{độ phân dải}}{2\sqrt{3}}$$

7.4.3. Tính toán ĐKĐBĐ tổng hợp và ĐKĐBĐ mở rộng

ĐKĐBĐ tổng hợp

$$u_C = \sqrt{u_{A1}^2 + u_{A2}^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2}$$

ĐKĐBĐ mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐBĐ chuẩn kết hợp để đưa ra ĐKĐBĐ mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ lưu lượng ống kín sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn có chứa các thông tin về kết quả hiệu chuẩn kèm theo ĐKĐBĐ tương ứng.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn của PTĐ lưu lượng ống kín được khuyến nghị: 12 tháng

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo lưu lượng ống kín (**ETV.MCF.F 06.01**)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1 ISO/IEC 17025:2005: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- 2 ĐLVN 131:2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- 3 TCVN 7699-2-3 (IEC 68-2-3), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-3: Các thử nghiệm: Thử nghiệm Ca: Nóng ẩm, trạng thái ổn định
- 4 TCVN 7699-2-4 (IEC 68-2-4) Thử nghiệm môi trường - Phần 2-4: Các thử nghiệm: Thử nghiệm D: Nóng ẩm gia tốc
- 5 TCVN 7699-2-6:2009 (IEC 68-2-6:1982) Thử nghiệm môi trường - Phần 2-6: Các thử nghiệm: Thử nghiệm Fc và hướng dẫn: Rung (hình sin)
- 6 TCVN 7699-2-27 (IEC 68-2-27), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-27: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Ea và hướng dẫn: Xóc
- 7 TCVN 8112 (ISO 4006), Đo dòng chất lỏng trong ống dẫn kín - Từ vựng và ký hiệu
- 8 TCVN 8440 (ISO 4185), Đo dòng chất lỏng trong ống dẫn kín - Phương pháp cân
- 9 TCVN 8114 (ISO 5168), Đo dòng chất lỏng - Ước lượng độ không đảm bảo đo của phép đo lưu lượng
- 10 TCVN 9496 (ISO 6817), Đo dòng chất lỏng dẫn điện trong ống dẫn kín - Phương pháp dùng lưu lượng kế điện từ
- 11 TCVN 9497:2012 (ISO 8316:1987), Đo dòng chất lỏng trong ống dẫn kín - Phương pháp thu chất lỏng trong bình thể tích
- 12 ISO 3966:1997, Measurement of fluid flow in closed conduits - Velocity area method using Pitot static tubes (Đo dòng chảy của chất lỏng trong ống kín - Phương pháp đo vận tốc sử dụng ống Pitot tĩnh)
- 13 ISO 7066-1:1989, Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices - Part 1: Linear calibration relationships (Đánh giá độ không đảm bảo trong hiệu chuẩn và việc sử dụng thiết bị đo lưu lượng - Phần 1: Mối quan hệ hiệu chuẩn tuyến tính)
- 14 ISO 7066-2:1988, Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices - Part 2: Non - linear calibration relationships (Đánh giá độ không đảm bảo trong hiệu chuẩn và việc sử dụng thiết bị đo lưu lượng - Phần 2: Mối quan hệ hiệu chuẩn không tuyến tính).